

2026학년도 1학기 기말고사 분석

광문고2
수학
이영우T



광문고등학교 2학년 이번 시험, 한눈에.

교과서 · 필수 유형 출제, 그러나 개념·정의의 정확한 이해를 묻는 시험

이번 시험은 교과서 문제와 필수 유형이 대거 출제됐지만, 단순히 유형을 외운 학생이 아니라 개념과 정의를 원리 수준까지 정확히 이해한 학생이 고득점을 확보할 수 있는 시험이었습니다. 이전 시험에서도 이러한 출제 경향이 뚜렷했으며, 3학년 때도 동일한 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.

이 학교의 시험은 단순 기계적 풀이로는 후반부 변별 문항에서 반드시 무너집니다. "이 공식이 왜 성립하는가", "이 정의는 정확히 무엇을 의미하는가"까지 파고들지 않으면 응용 문항에서 답을 도출할 수 없는 구조로 짜여 있기 때문입니다. 따라서 이 학교 대비는 교과서를 여러 번 정독하고, 각 개념·정의를 스스로 설명할 수 있는 수준까지 끌어올리는 것이 핵심입니다. 유형서·문제집만 여러 권 풀기보다는 교과서 1권을 원리까지 완벽 소화하는 것이 훨씬 효과적입니다.

광문고등학교 2학년 맞춤 전략

01 교과서 개념·정의 원리까지 학습

"왜 그러한가" 질문에 스스로 답할 수 있는 수준까지.

02 개념 원리 강의 반복 수강

이영우T **개념 원리 강의**로 정의·정리의 배경까지 이해.

03 기계적 유형 반복 지양

유형만 외우면 후반부 변별에서 반드시 무너집니다.

이영우T 코멘트

이 학교는 "왜?"를 묻는 **시험**입니다. 공식 외우기·유형 반복이 아니라 개념·정의를 **스스로 설명할 수 있는 수준**까지 학습해야 후반부 변별 문항에서 살아남습니다. 이영우T의 **개념 원리 강의**가 이 학교 대비의 정공법.

광문고등학교 2학년 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 102.6점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	함수의 극한	3.8	하	유형03 — 극한 계산 기본
2	함수의 극한	3.9	하	유형06 — 부정형 극한
3	함수의 연속	4.0	하	유형09 — 연속 판정
4	미분계수	4.1	하	유형04 — 미분계수 정의
5	도함수	4.2	중	유형07 — 도함수 계산
6	접선의 방정식	4.3	중	유형11 — 접선의 방정식
7	함수의 연속	4.3	중	유형14 — 연속 조건 상수
8	도함수 활용	4.4	중	유형17 — 증감·극값 판정
9	부정적분	4.4	중	유형04 — 부정적분 기본
10	정적분	4.5	중	유형08 — 정적분 계산
11	함수의 극한	4.5	중	유형18 — 극한·연속 종합
12	도함수 활용	4.6	중	유형21 — 극값 조건
13	접선의 방정식	4.7	상	유형25 — 접선·개념 이해
14	도함수 활용	4.7	상	유형28 — 함수 분석 개념
15	적분법	4.8	상	유형14 — 정적분 함수
16	함수의 연속	4.8	상	유형24 — 연속·정의 이해
17	도함수 활용	4.9	상	유형32 — 함수 극값·개념
18	적분법	5.0	상	유형19 — 넓이·정의 활용
19	적분법	5.1	상	유형24 — 정적분 응용(서술형)
20	도함수 활용	5.2	상	유형36 — 함수·개념 종합
서답 1	함수의 연속	6.0	상	유형41 — 서술형·정의 이해
서답 2	도함수 활용	6.4	상	유형45 — 서술형·개념 응용

시험지 11번

시험 출제 문항

11) 함수 $y = -\sin^2 x - \cos x + 1$ 이 $x = a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $0 \leq x \leq \pi$) [4.8점]

- ① $-\frac{\pi}{6}$
- ② $-\frac{\pi}{12}$
- ③ $\frac{\pi}{12}$
- ④ $\frac{\pi}{6}$
- ⑤ $\frac{\pi}{3}$

매칭 유형

09

함수 $y = -2\cos^2 x + \cos x + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

시험지 13번

시험 출제 문항

13) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, $25\cos^2 x - 9 = 0$ 을 만족하는 x 의 값을 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.8점]

ㄱ. $\frac{a+b}{2} = \pi$

ㄴ. $\cos\left(\frac{c+d}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

ㄷ. $\sin(a+b+c) = \frac{4}{5}$

- ① ㄱ

② ㄷ

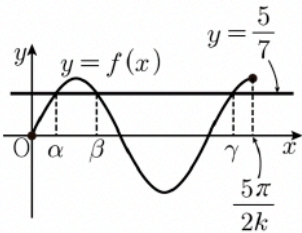
③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

매칭 유형

048

다음 그림과 같이
삼각함수 $f(x) = \sin kx$ $\left(0 \leq x \leq \frac{5\pi}{2k}\right)$ 의 그래프와
직선 $y = \frac{5}{7}$ 가 만나는 점의 x 좌표를 각각 α, β, γ
($\alpha < \beta < \gamma$)라 할 때, $f(\alpha + \beta + \gamma)$ 의 값은?
(단, k 는 양의 실수이다.)



- ① $-\frac{8}{9}$

② $-\frac{5}{7}$

③ $-\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{1}{3}$

⑤ $\frac{5}{7}$

시험지 17번

시험 출제 문항

17) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = \frac{3}{2}n^2 + \frac{5}{2}n$ 이 성립한다. $90 - a_n > 0$ 을 만족하는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때,

$$A = \sum_{k=1}^m \{\sin(a_k^\circ) + \sin(90^\circ + a_k^\circ)\}^2$$

$$B = \sum_{k=1}^m \{\cos(-a_k^\circ) + \cos(270^\circ - a_k^\circ)\}^2$$

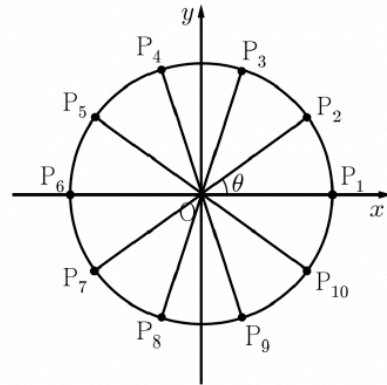
이라 하자. 두 수 A, B 에 대하여 $A+B$ 의 값은? [5.2점]

- ① 54 ② 55 ③ 56
④ 57 ⑤ 58

매칭 유형

069

다음 그림과 같이 중심이 원점 O 이고 반지름의 길이가 1인 단위원의 둘레를 일정한 간격으로 10등분한 원 위의 점을 차례로 $P_1(1, 0)$ 부터 $P_2, P_3, \dots, P_{10}$ 이라 하고 $\angle P_n O P_{n+1} = \theta$ ($n = 1, 2, 3, \dots, 9$)이라 할 때, 다음 조건을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



(가) $\sin\theta + \sin3\theta + \sin5\theta + \sin7\theta + \sin9\theta = a$
(나) $\cos2\theta - \cos4\theta + \cos6\theta - \cos8\theta + \cos10\theta = b$

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

시험지 19번

시험 출제 문항

1) 다음 등식을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 찾고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

$$4\sin^2 A + 4\sin^2 B = 8\sin A \sin(A + C)$$

매칭 유형

삼각형 ABC에서 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = 2\sin(\pi - A)\cos B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a = b$ 인 이등변삼각형
- ③ $b = c$ 인 이등변삼각형
- ④ $A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각이등변삼각형
- ⑤ $C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각이등변삼각형

이영우T의 약속

**"광문고등학교 2학년 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우